

Servidor para el sistema de reclutamiento (ORSEE): qué es, qué recursos requiere y qué estamos pidiendo

Julio 2026

1. Contexto

El BEER Lab requiere un **banco de participantes**: la plataforma web donde los estudiantes se registran como voluntarios y desde la cual el laboratorio convoca, agenda y da seguimiento a las sesiones experimentales. Usamos **ORSEE** (Online Recruitment System for Economic Experiments; Greiner, 2015), el software libre estándar en los laboratorios de economía experimental — Zúrich, Chicago, UCSD, entre muchos otros.

El sistema ya está **desarrollado, adaptado al Tec y funcionando** en un entorno de prueba contratado en la nube comercial (Heroku). Lo que falta por resolver es dónde vivirá en su operación definitiva. Dado que almacenará datos personales de estudiantes (matrícula, correo, datos demográficos, historial de participación), proponemos alojarlo en infraestructura institucional; este documento especifica exactamente qué se necesita para ello.

2. Qué es técnicamente el sistema

ORSEE es una aplicación web clásica de tres componentes: (i) la **aplicación** escrita en PHP, servida por Apache, con la que interactúan estudiantes y administradores; (ii) una **base de datos MySQL** donde reside toda la información; y (iii) una **tarea programada (cron)** que cada 10 minutos procesa la cola de correo — invitaciones, confirmaciones y recordatorios. Es tecnología madura y de bajo mantenimiento: el mismo software lleva más de veinte años operando en decenas de laboratorios universitarios.

Todo el sistema está empaquetado en **contenedores Docker** con su configuración, scripts de instalación, migraciones y respaldos incluidos, y el código está versionado en un repositorio Git. Para el equipo que administre el servidor, el despliegue es un procedimiento documentado que no llega a una hora; no hay desarrollo pendiente.

3. Recursos requeridos del servidor

La siguiente tabla es la especificación completa que necesitaría quien provea el servidor (DTI o un tercero):

Recurso	Requerimiento	Nota
Tipo de equipo	Máquina virtual (VM) o servidor físico; también funciona en un plan de hosting compartido con cPanel.	Una VM estándar de centro de datos es más que suficiente.
Procesador (CPU)	2 vCPU	Mínimo funcional: 1 vCPU.
Memoria (RAM)	4 GB	Mínimo funcional: 2 GB.

Recurso	Requerimiento	Nota
Almacenamiento	40 GB en SSD	La base de datos del pool completo ocupa menos de 1 GB; el resto es sistema operativo, registros y respaldos locales.
Sistema operativo	Linux — Ubuntu Server 24.04 LTS o equivalente (Debian, RHEL).	Es el entorno estándar de ORSEE.
Software de aplicación	Docker y Docker Compose (la aplicación viene empaquetada en contenedores); o bien, instalación clásica: Apache 2.4, PHP ≥ 8.1 (extensiones pdo_mysql, mbstring, gd, curl, openssl) y MySQL/MariaDB ≥ 8 .	Con Docker, la instalación completa es un procedimiento documentado de menos de una hora.
Red	Accesible por HTTPS (puerto 443) desde internet — los estudiantes se registran también fuera del campus — y salida SMTP (puerto 587) para el envío de correo.	Certificado TLS institucional o Let's Encrypt.
Dominio	Un subdominio institucional, p. ej. beerlab.mty.itesm.mx o similar.	Es la dirección que usarán los estudiantes.
Correo	Una cuenta institucional para las convocatorias (p. ej. econ-lab@tec.mx) con acceso SMTP autenticado.	Volumen: cientos de mensajes por semana en periodos de convocatoria; hoy salen de un Gmail del laboratorio.
Respaldos	Copia nocturna automática de la base de datos (archivo de pocos MB), con retención de al menos dos semanas, almacenada fuera del servidor.	El script de respaldo ya está incluido en el paquete.

4. Carga esperada (por qué basta un servidor modesto)

ORSEE es un sistema administrativo, no de cómputo intensivo. Las magnitudes del proyecto, tomadas del anteproyecto del laboratorio:

Dimensión	Estimación
Participantes registrados en el pool	2,000–5,000 a lo largo de los primeros semestres.
Usuarios simultáneos (pico)	~100–200, en los minutos posteriores a una convocatoria por correo. El resto del tiempo, casi nulo.

Dimensión	Estimación
Tamaño de la base de datos	Decenas de MB por año; muy por debajo de 1 GB en todo el horizonte del proyecto.
Sesiones experimentales	15-20 por semestre, de ~30 participantes cada una.

En términos prácticos: cualquier VM pequeña de centro de datos opera este sistema con holgura. El recurso crítico no es la potencia sino la **disponibilidad** — el servidor debe estar encendido y accesible de forma continua, porque los estudiantes se registran e inscriben a cualquier hora y los recordatorios automáticos salen también fuera de horario hábil.

5. Qué estamos pidiendo, en concreto

- **Una VM con las especificaciones de la sección 3** (2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD, Ubuntu + Docker), administrada por la DTI, con acceso de despliegue para el equipo técnico del laboratorio.
- **Un subdominio institucional** con certificado TLS, apuntando a esa VM.
- **Una cuenta de correo institucional** (p. ej. econ-lab@tec.mx) con SMTP autenticado para las convocatorias.
- **La revisión de protección de datos** que corresponda (LFPDPPP); los avisos de privacidad del sistema ya están redactados y publicados en la instancia de prueba.
- **Esquema de soporte en dos niveles:** el laboratorio administra la aplicación (usuarios, contenido, sesiones, incidencias); la DTI mantiene la infraestructura (VM encendida, red, respaldos del equipo).

Alternativas si la vía institucional se demora: continuar temporalmente en la nube comercial (~200-300 MXN/mes, con la reserva de que los datos residen en servidores privados en EE. UU.), u operar en un equipo dedicado propiedad del laboratorio (compra única ~4,000-5,500 MXN). Ambas están documentadas y listas; la institucional sigue siendo la adecuada para datos de estudiantes.

Referencias: instancia de prueba: orsee-beerlab-d86d8a0b91dc.herokuapp.com · software: orsee.org · Greiner (2015), J. Econ. Sci. Assoc. 1(1) · repositorio: github.com/ecastrom/orsee-tec · propuesta formal a la DTI: docs/Propuesta_DTI_ORSEE.pdf (mismo repositorio).

Responsables: Edgar Castro Méndez (ecastrom@tec.mx) · Stanislao Maldonado Zambrano (stanislao.maldonado@tec.mx)